Esto significa que

$$f(\hat{X}) \geq f(X), \forall X \in S \tag{1.5}$$

Cuando una solución $\hat{X} \in S$ satisface (1.5) se llama *solución óptima*, y en este caso *solución máxima* (también solución optimal o maximal). Si el símbolo en (1.5) fuera "$\leq$", $\hat{X}$ sería una solución *mínima*. Además, $f(\hat{X})$ se llama valor óptimo, y no debe ser confundido con solución óptima.

En la figura se observa que se podrían obtener valores mayores de f eligiendo ciertos x_1, x_2 fuera de S.

Cualquier par ordenado de números reales se llama *solución* del problema y el valor correspondiente de f se llama *valor* de la solución. Una solución X tal que $X \in$ S se llama *solución factible*, en tanto que S = $\{(x_1,x_2) : h(x_1,x_2) \leq 0,\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$, que generalmente es una región conexa, se llama *región factible*.

2.2 Convexidad

Se revén a continuación las propiedades más importantes de los conjuntos convexos y de las funciones convexas. Tales conjuntos y funciones juegan un rol muy importante en la optimización por dos motivos:

– Cuando se tienen funciones y conjuntos convexos se puede identificar con seguridad los llamados "óptimos globales".

– Muchas operaciones y transformaciones conservan la convexidad, por lo que se puede construir funciones y conjuntos convexos más complicados a partir de los más sencillos.

Definición: Combinación Convexa.

Dados $x, y \in \Re^n$, una *combinación convexa* de ellos es cualquier punto de la forma:

$$z = \alpha x + (1-\alpha) y$$

$$\text{con } \alpha \in \Re \mid 0 \leq \alpha \leq 1.$$

Notas:

- Si $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 1$, se dice que z es una combinación convexa *estricta* (o *propia*).
- La interpretación geométrica es que z es un punto del segmento de recta determinado por (x,y).

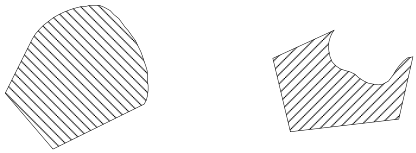
Definición: Conjunto Convexo.

S $\subset \Re^n$ es un *conjunto convexo* si

$$[\alpha x + (1-\alpha) y] \in S$$

$$\forall (x,y) \in S,\ \forall\ \alpha \in \Re: 0 \leq \alpha \leq 1$$

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República Oriental del Uruguay Facultad de Ingeniería



conjunto convexo conjunto no convexo

Es decir que S es un conjunto convexo si contiene a todos los segmentos de recta que se pueden formar con los puntos que le pertenecen.

Definición: Función Convexa (en un conjunto convexo).

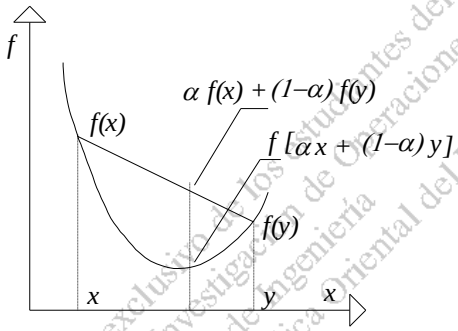
Sea $S \subseteq \Re^n$, un conjunto convexo.

La función f: $S \to \Re$ es *convexa en* S si:

$$f[\alpha x + (1-\alpha)\, y] \leq \alpha\, f(x) + (1-\alpha)\, f(y)$$

$$\forall\ (x,y) \in S, \leq \alpha \in \Re: 0 \leq \alpha \leq 1$$

Si $S = \Re^n$, se dice que f es *convexa*.



Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República Facultad de Ingeniería Oriental del Uruguay

2.2.1 Composición de conjuntos y funciones convexas

La importancia de las funciones y conjuntos convexos radica en que las condiciones necesarias para que una solución sea un óptimo local se convierten en condiciones suficientes para que sea óptimo global, cuando las funciones y conjuntos en cuestión son convexos.

Sean S y T conjuntos convexos, $\alpha \in \Re$ y f una función convexa. Entonces los siguientes conjuntos también son convexos:

i	$\alpha S = \{\alpha x \mid x \in S\}$	iii	$S + T = \{x+y \mid x \in S, y \in T\}$	v	$\{(x,\mu) \mid f(x) \leq \mu\}$
ii	$S \cap T$	iv	$\{x \mid f(x) \leq \alpha\}$		

Sean f y g funciones convexas en un conjunto convexo S, y $\alpha \geq 0$.

Entonces las siguientes funciones también son convexas en S.

i $h_1(x) = f(x) + g(x)$

ii $h_2(x) = \alpha\, f(x)$

iii $h_3(x) = \max\{f(x), g(x)\}$

Sean $f_i : I_i \to \Re$, (i = 1,...,n) funciones convexas en el intervalo $I_i \subseteq \Re$.

$f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x)$ es una función convexa en I = {x $\in \Re^n$ | $x_i \in I_i$}

2.2.2 Funciones convexas reales, de una sola variable

Para poder utilizar los resultados anteriormente expuestos es necesario poder reconocer las funciones convexas. Por tal motivo, en primer lugar se analizarán las funciones de una sola variable.

Una función $f : S \to \Re$ es convexa en el conjunto convexo S, sii:

$$f((1-\lambda)\, x + \lambda\, y) \geq (1-\lambda)\, f(x) + \lambda\, f(y)$$

$$\forall\, x, y \in S, \text{ con } \lambda \leq 0 \text{ o bien } \lambda \geq 1.$$

Una función diferenciable $f : I \to \Re$ con $I \subseteq \Re$ es convexa sii:

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)\,(y-x)$$

$$\forall\, x,y \in I$$

Una función diferenciable f en un intervalo $I \subseteq \Re$ es convexa sii f' es no decreciente.

Una función f diferenciable hasta el segundo orden en un intervalo $I \subseteq \Re$ es convexa sii $f'' \geq 0$ en I.

2.2.3 Funciones convexas en $\Re^n$

Una función diferenciable f en un conjunto convexo S es convexa sii

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)\,(y-x),\ \forall\, x, y \in S.$$

Una función f diferenciable hasta el segundo órden en $S \subseteq \Re^n$ convexo y abierto es convexa sii la matriz de derivadas segundas: $\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)$ es semidefinida positiva en $\Re^n$.

Proposición: desigualdad de Jensen

Sea $f : C \to R$ una función convexa sobre un conjunto convexo y $x_i \in C, m \geq 1, \lambda_i \geq 0$ con $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$.

Entonces se cumple que: $f(\sum_{i=1}^{m} \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f(x_i)$

Demostración por inducción en m:

<u>Paso Base (m = 2):</u> Sean $\lambda_1 \lambda_2 \geq 0 / \lambda_1 + \lambda_2 = 1$ y $x_1, x_2 \in C$.

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \underset{\lambda_1 + \lambda_2 = 1}{=} f(\lambda_1 x_1 + (1-\lambda_1) x_2) \underset{\text{f es convexa en C}}{\leq} \lambda_1 f(x_1) + (1-\lambda_1) f(x_2)$$

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

Paso Inductivo:

(Hipótesis) $f(\sum_{i=1}^{k}\lambda_i x_i) \le \sum_{i=1}^{k}\lambda_i f(x_i)\,, \quad k \le m-1$

(Tesis) $f(\sum_{i=1}^{m}\lambda_i x_i) \le \sum_{i=1}^{m}\lambda_i f(x_i)$

Demostración:

$$f(\sum_{i=1}^{m}\lambda_i x_i) = f(\lambda_m x_m + \sum_{i=1}^{m-1}\lambda_i x_i) = f\left(\lambda_m x_m + (1-\lambda_m)\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i x_i}{(1-\lambda_m)}\right) =$$

$$= f(\lambda_m x_m + (1-\lambda_m)y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{f convexa en C}}}{\le} \lambda_m f(x_m) + (1-\lambda_m) f(y) = \lambda_m f(x_m) + (1-\lambda_m)\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i x_i}{(1-\lambda_m)}) \le$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{H.I.}}}{\le} \lambda_m f(x_m) + (1-\lambda_m)\sum_{i=1}^{m-1}\frac{\lambda_i}{(1-\lambda_m)} f(x_i) = \sum_{i=1}^{m}\lambda_i f(x_i)$$

2.3 Optimos Locales y Globales

En este capítulo se estudian las propiedades de las soluciones óptimas. Se brinda además un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que una solución sea local o globalmente óptima.

2.3.1 Optimos locales y globales, direcciones factibles y direcciones de descenso

La siguiente es la forma general de un problema de optimización:

$$(G)\begin{cases} \text{Min } f(x) \\ \text{sujeto a :} \\ \qquad x \in F \end{cases}$$

y los problemas de programación matemática, tienen la forma siguiente:

$$(M)\begin{cases} \text{Min } f(x) \\ \text{sujeto a :} \\ \qquad g(x) \le 0 \\ \qquad x \in X \end{cases}$$

Todos los problemas de optimización pueden ser escritos en la forma general (G).

Se supondrá que $F \subseteq \Re^n$ y $f : F \to \Re$, donde F es la ***región factible*** y f la ***función objetivo***.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

En un problema de programación matemática se supone que

$X \subseteq \Re^n$, $g : X \to \Re^m$ y $f : X \to \Re$.

En el problema (M) la región factible es el conjunto F : $\{x \in X | g(x) \leq 0\}$

Definición: $\bar{x} \in F$ es un ***óptimo global*** de (G) sii $f(x) \geq f(\bar{x}) \forall x \in F$.

Definición: $\bar{x} \in F$ es un ***óptimo local*** de (G) sii $\exists\ \varepsilon > 0$, tal que se cumple que

$f(x) \geq f(\bar{x}) \forall\ x \in F$, con $\|x - \bar{x}\| < \varepsilon$.

La mayoría de los métodos para hallar un óptimo son por búsqueda direccional: partiendo de un punto de F, se define una dirección de búsqueda y se determina un nuevo punto a lo largo de ésta. Por ese motivo son de interés los conceptos de dirección factible y dirección de descenso.

Definición: d es una ***dirección factible*** de (G) en $\bar{x} \in F$ si $\exists \tau_0 > 0$ tal que $\bar{x} + \tau d \in F\ \forall\ \tau \in (0,\tau_0)$

Definición: d es una ***dirección de descenso*** [o ascenso] de la función f en $\bar{x} \in F$ si $\exists \tau_0 > 0$ tal que

$$f(\bar{x} + \tau d) < f(\bar{x})\ \forall\ \tau \in (0,\tau_0)$$

en el caso de ascenso: $(f(\bar{x} + \tau d) > f(\bar{x})]$

<u>Observación</u>: Sea f una función diferenciable en $\bar{x} \in F$. Si $\nabla f(\bar{x}) d < 0$, entonces d es una dirección de descenso en $\bar{x}$.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Universidad de la República Oriental del Uruguay

2.3.2 Condiciones necesarias y suficientes para óptimos

Con las definiciones que preceden, más las de convexidad, se puede definir un conjunto de condiciones de optimalidad. Previamente se deberá distinguir entre condición necesaria y condición suficiente.

Una condición ***necesaria*** para un óptimo (local) es una condición que se cumple en cada solución optimal, aunque también podría cumplirse en otras soluciones.

Puede ser utilizada para descartar, en la búsqueda del óptimo, aquellas soluciones que no cumplen la condición necesaria de optimalidad, o limitar a priori la búsqueda a aquellas soluciones que cumplen dicha condición.

Una condición ***suficiente*** para un óptimo (local) es una condición que si se cumple garantiza que la solución es óptima (local).

Se puede utilizar en un procedimiento en el que se trata de lograr que la condición se cumpla, para de ese modo obtener una solución óptima.

Teorema: Si $\bar{x} \in F$ es un óptimo local de (G) no existe en ese punto ninguna dirección de descenso que además sea factible.

<u>En consecuencia</u>: una condición *necesaria* para que $\bar{x} \in F$ sea un óptimo local, es que en ese punto no exista ninguna dirección factible de descenso.

Teorema: Si en un problema del tipo (G), la función objetivo f es diferenciable, y $\bar{x} \in F$ es un óptimo local de (G), entonces $\nabla f(\bar{x}) d \geq 0$ para todas las direcciones factibles d en $\bar{x}$.

Corolario: Si la función objetivo *f* de (G) es diferenciable, y $\bar{x}$ es un punto interior de *F* que cumple ser óptimo local, entonces: $\nabla f(\bar{x}) = 0$.

Teorema: Si la función objetivo *f*, y la región factible *F* de (G) son convexas y además no existe una dirección factible de descenso en $\bar{x} \in F$, entonces $\bar{x}$ es un óptimo global del problema (G).

Nótese que el teorema precedente establece una condición suficiente de optimalidad para un problema en que la función objetivo y la región factible son convexas.

Teorema: Sean *f* y *F* convexas en el problema (G), con *f* diferenciable. Si existe $\bar{x} \in F$ tal que $\nabla f(\bar{x})d \geq 0$ para todas las direcciones factibles *d* en $\bar{x}$, entonces $\bar{x}$ es un óptimo global de (G).

2.4 Condiciones de Kuhn–Tucker

Para problemas de programación matemática también se pueden aplicar los teoremas anteriores. Para este tipo de problemas existen además condiciones de optimalidad especiales, las llamadas condiciones de Kuhn–Tucker. Estas serán introducidas a través de una analogía con la mecánica. Considérese el siguiente problema:

$$(M)\begin{cases} \text{Min } f(x) \\ \text{sujeto a :} \\ \qquad g_i(x) \leq 0, \qquad i = 1,\ldots,m \\ \qquad x \in X \end{cases}$$

Los óptimos locales de (M) pueden ser vistos como las posiciones de equilibrio estable de una partícula que se mueve en un campo de fuerza cuyo potencial es *f*, en una región *X*, y condicionada a moverse en el interior de una región delimitada por ciertas "paredes" : $V_i = \{x | g_i(x) = 0\}$.

Supóngase que la partícula está en reposo en $\bar{x}$, punto interior de X.

La partícula está expuesta a fuerzas de reacción r_i perpendiculares a las paredes y orientadas hacia el interior, como los gradientes ∇g_i son también perpendiculares a las paredes, pero orientados hacia el exterior, las fuerzas reactivas de las paredes pueden expresarse como: $r_i = -\lambda_i \nabla g_i(\bar{x})$ para parámetros $\lambda_i \geq 0$, suponiendo que $\nabla g_i(\bar{x}) \neq 0$.

Las fuerzas reactivas sólo actúan en las paredes que están en contacto con la partícula, es decir que $\lambda_i \neq 0$ solamente cuando $g_i(\bar{x}) = 0$. Esto se expresa en la forma siguiente: $\lambda_i g_i(\bar{x}) = 0,\ i = 1,\ldots,m$.

Finalmente, para que la partícula esté en reposo se exige balance de las fuerzas:

$$-\nabla f(x) + \sum_{i=1}^{m} (-\lambda_i \nabla g_i(x)) = 0$$

Material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

El resumen de estas exigencias son las Condiciones de Kuhn – Tucker:

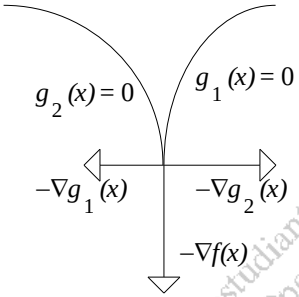
i $g(\bar{x}) \leq 0$, es decir: que el punto esté en la región factible.

ii $\lambda_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad i = 1,\ldots,m$, fuerza sólo en las paredes "activas".

iii $\lambda_i \geq 0$, las fuerzas apuntan hacia el interior de la región factible.

iv $\nabla f(\bar{x}) + \sum \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$, equilibrio de fuerzas.

Las condiciones de Kuhn – Tucker son necesarias para que un punto $\bar{x}$ interior a X, sea óptimo local, salvo que ocurran casos excepcionales, por ejemplo: $\nabla g_i(\bar{x}) = 0$, o que $-\nabla f(\bar{x})$ no pueda ser balanceado por las fuerzas reactivas, como ocurre en la figura siguiente:



Estos casos excepcionales se evitan imponiendo "constraint qualifications", que son condiciones que deben ser satisfechas por las restricciones del problema. Muchas de ellas se expresan en el punto óptimo potencial, por lo que no son muy útiles en la práctica, ya que no se sabe cuál es el óptimo. Suele ser más útil imponer las siguientes:

i que las restricciones sean lineales.

ii que las g_i sean convexas y exista un $\bar{x}$ tal que $g_i(\bar{x}) < 0, \quad i = 1,\ldots,m$

En resumen, se formula el:

Teorema de Kuhn – Tucker: Sea $\bar{x} \in X$ un punto interior que es óptimo local del problema (*M*), y sean *f* y g_i funciones diferenciables. Si se cumplen las "constraint qualifications" apropiadas existe $\bar{\lambda} \in \Re^m$ que satisface las siguientes condiciones de Kuhn – Tucker:

i $g(\bar{x}) \leq 0$

ii $\bar{\lambda}_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad i = 1,\ldots,m$

iii $\bar{\lambda} \geq 0$

iv $\nabla f(\bar{x}) + \sum \bar{\lambda}_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

El siguiente es un caso particular del Teorema anterior:

Teorema: Sea f una función diferenciable y $\bar{x}$ una solución óptima de:

$$(P)\begin{cases}\text{Min } f(x)\\ \text{sujeto a :}\\ \qquad x \geq 0\end{cases}$$

Entonces

i $\quad \bar{x} \geq 0$

ii $\quad \nabla f(\bar{x})\bar{x} = 0$

iii $\quad \nabla f(\bar{x}) \geq 0$

En caso de tener restricciones de igualdad, las fuerzas reactivas de la analogía mecánica anterior pueden apuntar hacia ambos lados de las paredes, y en consecuencia desaparece la exigencia de $\lambda_i \geq 0$.

Además, todas las "paredes" son tocadas por la partícula en todos los puntos factibles, por lo que $\bar{\lambda}_i g_i(\bar{x}) = 0$ también desaparece.

El teorema correspondiente se enuncia:

Teorema: Sea $\bar{x}$ un óptimo local del problema

$$(M_=)\begin{cases}\text{Min } f(x)\\ \text{sujeto a :}\\ \qquad g(x) = 0\end{cases}$$

y sean las g_i tales que $\nabla g_i(\bar{x})$ son linealmente independientes para $i = 1,\ldots,m$

Entonces $\exists\, \bar{\lambda} \in \Re^m$ tal que $\nabla f(\bar{x}) + \sum \bar{\lambda}_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0$.

Este material es para uso exclusivo de los estudiantes del curso de Introducción a la Investigación de Operaciones Facultad de Ingeniería Universidad de la República Oriental del Uruguay

2.5 Relajaciones

Cuando se enfrenta un problema difícil de optimización, es posible reformularlo de un modo más fácil por medio de una relajación; ésta nueva versión se llama ***problema relajado***.

2.5.1 Generalidades sobre relajaciones

Considérense los siguientes problemas:

$$(G)\begin{cases}\text{Min } f(x)\\ \text{sujeto a :}\\ \qquad x \in F\end{cases} \qquad \text{y} \qquad (G_L)\begin{cases}\text{Min } f_L(x)\\ \text{sujeto a :}\\ \qquad x \in F_L\end{cases}$$

Definición: Se dice que (G_L) es una <u>relajación</u> de (G) sii:

i) $F_L \supseteq F$,

ii) $f_L(x) \leq f(x)$, $x \in F$.